ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ АВТОНОМНОЕ
ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ
«РОССИЙСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ НЕФТИ И ГАЗА
(НАЦИОНАЛЬНЫЙ ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ)
ИМЕНИ И.М. ГУБКИНА»

ФАКУЛЬТЕТ КОМПЛЕКСНОЙ БЕЗОПАСНОСТИ ТЭК
КАФЕДРА БЕЗОПАСНОСТИ ИНФОРМАЦИОННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ

Лабораторная работа №7

по дисциплине «СЕТИ И СИСТЕМЫ ПЕРЕДАЧИ ИНФОРМАЦИИ»

на тему «Работа с технологиями STP и RSTP»

Выполнила студентка:
группы КА-22-06
Новикова Дарья Дмитриевна

Преподаватель:
Уймин Антон Григорьевич

Москва, 2026

СОДЕРЖАНИЕ

ВВЕДЕНИЕ..... 3

ОСНОВНАЯ ЧАСТЬ 4

КОНТРОЛЬНЫЕ ВОПРОСЫ 23

ЗАКЛЮЧЕНИЕ..... 24

СПИСОК ИСПОЛЬЗОВАННЫХ ИСТОЧНИКОВ 25

ВВЕДЕНИЕ

Цель работы: получить базовые навыки работы с STP, RSTP и EtherChannel

ОСНОВНАЯ ЧАСТЬ

Запустим виртуальные машины согласно топологии лабораторной работы (рис. 1). В работе используются следующие узлы: PC1, PC2, PC3, PC4, PC5, SW1, SW2, SW3, SW4

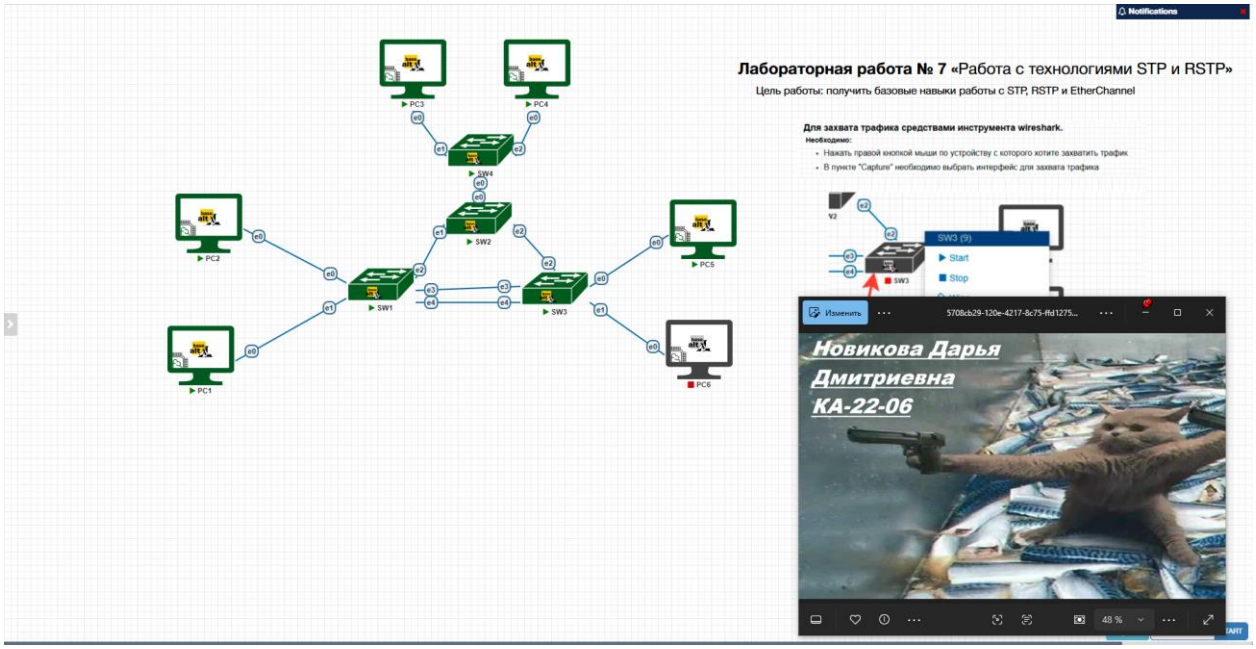

Рисунок 1 — Запущенные ВМ

Преднастройка PC1 (рис. 2)

В терминале выполняются команды:

su -

hostnamectl set-hostname PC1

exec bash

nmcli con del "Проводное подключение 1"

nmcli con add con-name static ifname ens3 autoconnect yes type ethernet ip4 192.168.1.1/24

systemctl restart NetworkManager

ip a

Проверяется наличие IP-адреса 192.168.1.1/24 на интерфейсе ens3.

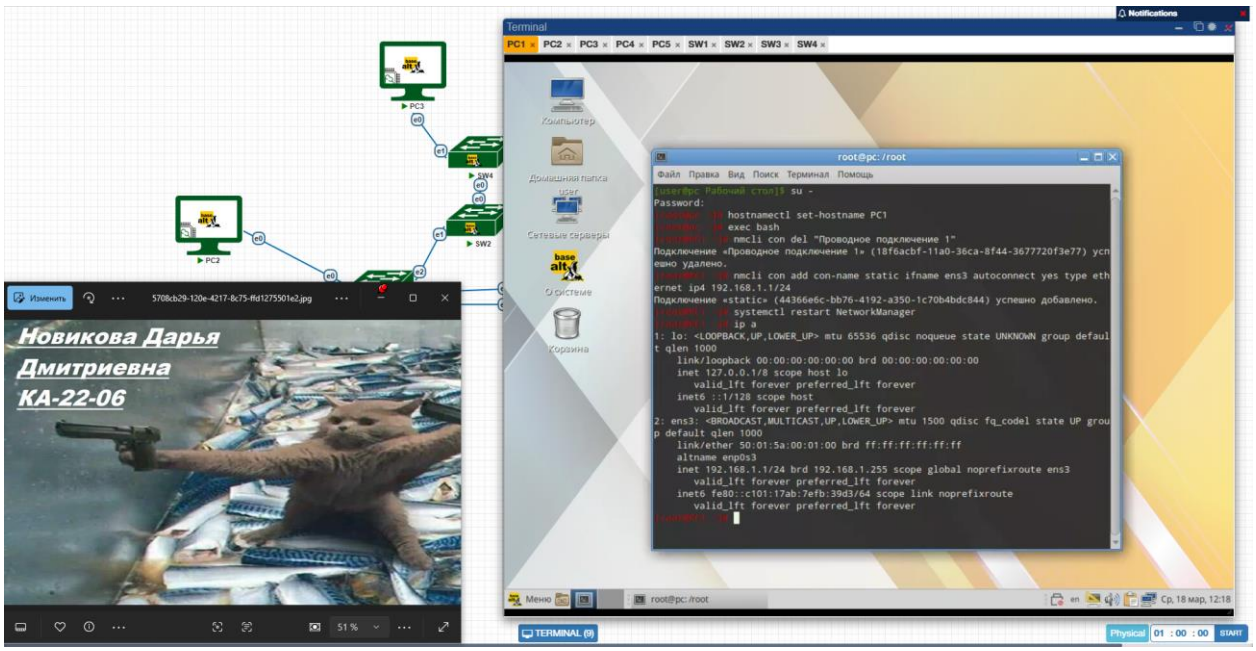

Рисунок 2 — Преднастройка PC1

Преднастройка PC2 (рис. 3)

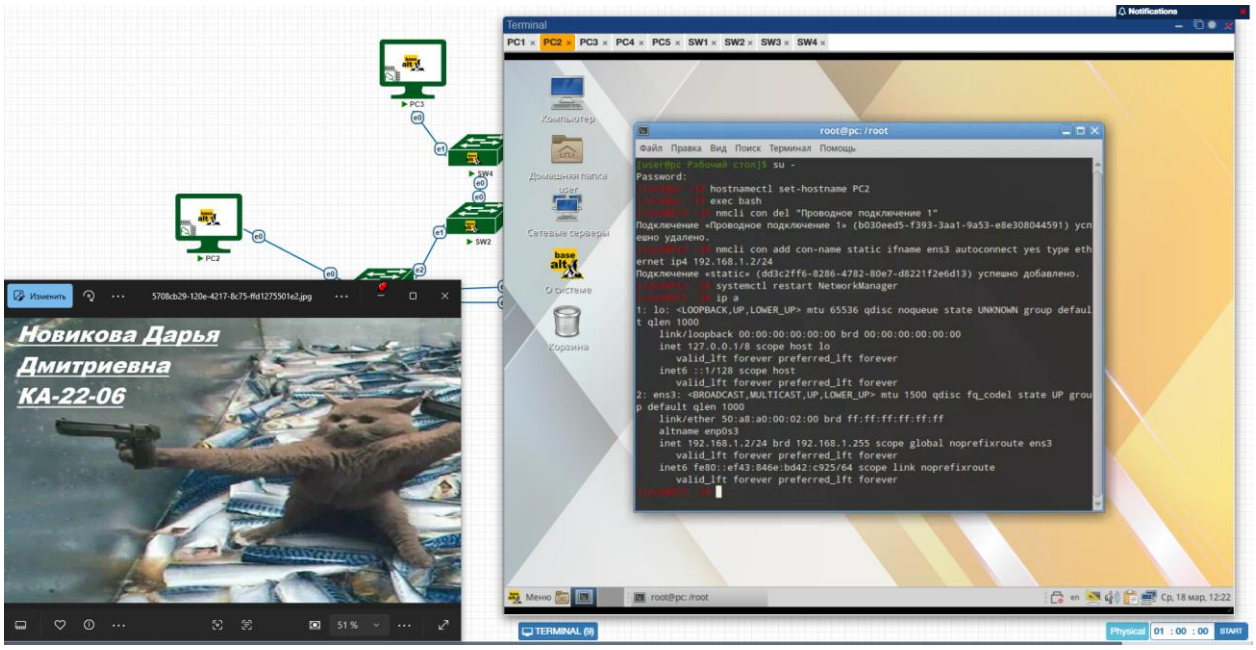

Рисунок 3 — Преднастройка PC2

Преднастройка PC3 (рис. 4)

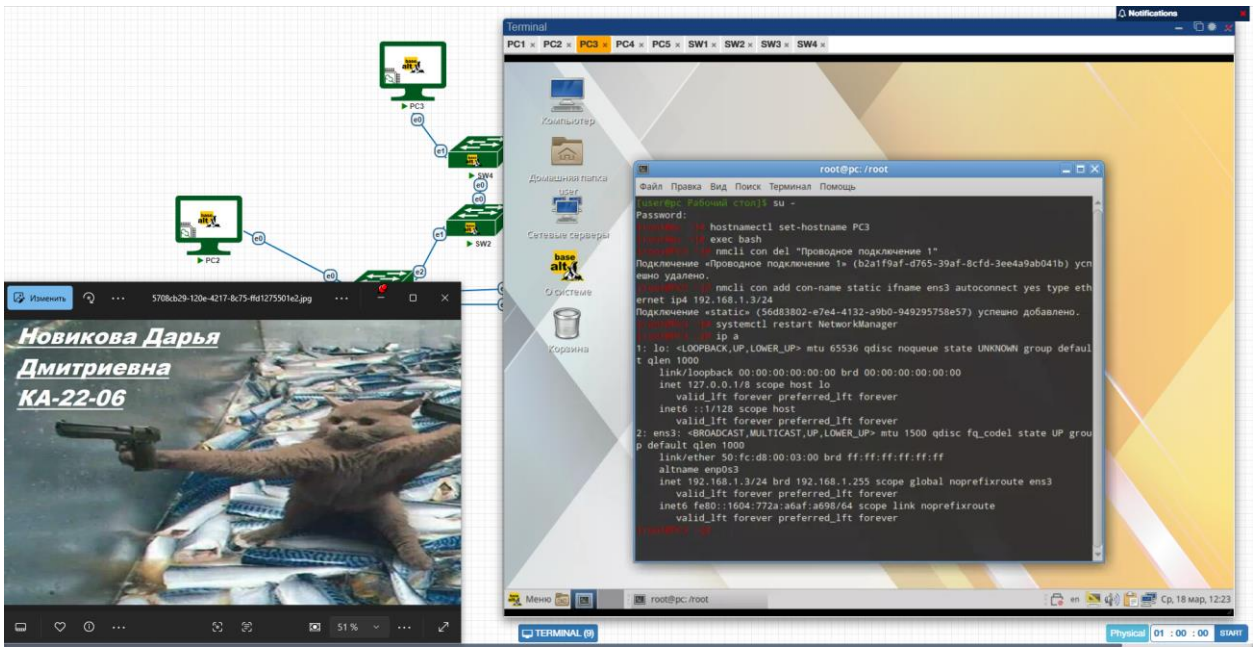

Рисунок 4 — Преднастройка PC3

Преднастройка PC4 (рис. 5)

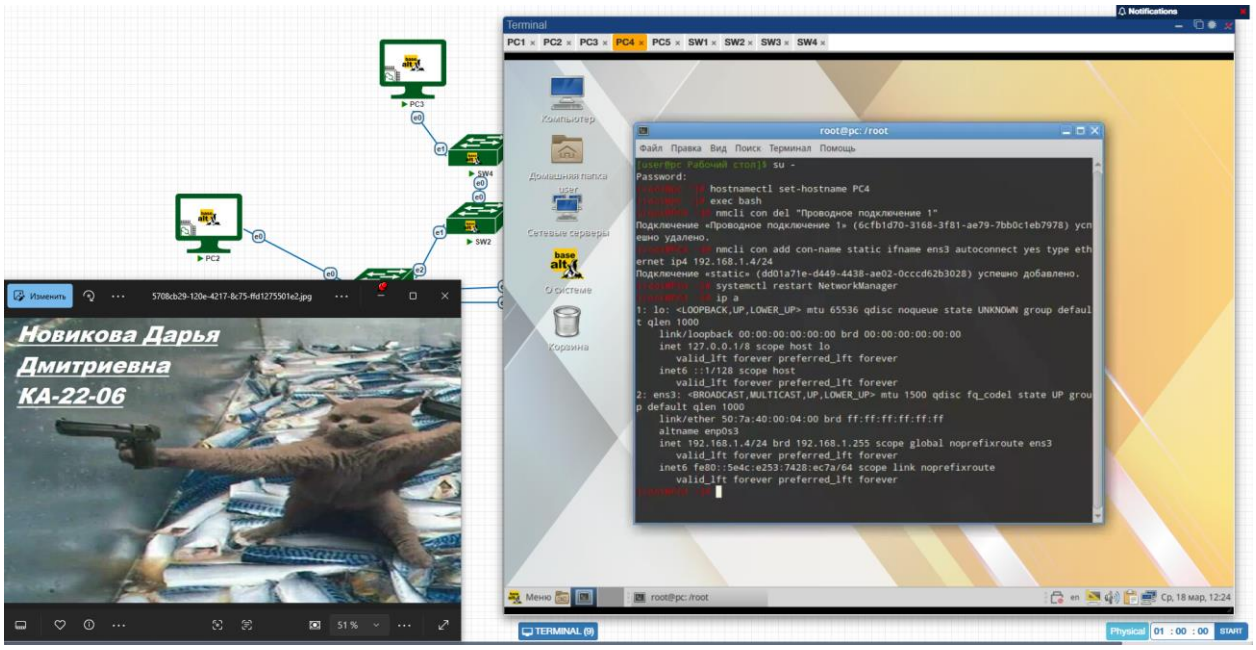

Рисунок 5 — Преднастройка PC4

Преднастройка PC5 (рис. 6)

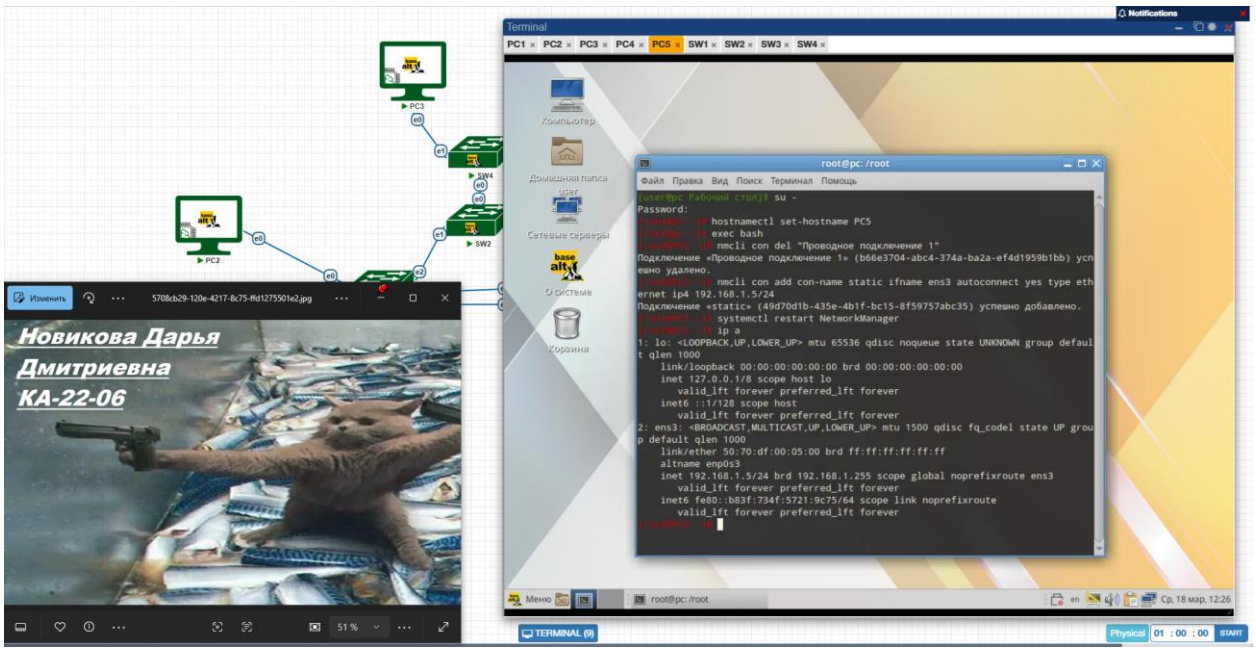

Рисунок 6 — Преднастройка PC5

Настройка SW1 (рис. 7)

Создадим виртуальный мост и привяжем необходимые интерфейсы.

ovs-vsctl add-br SW1

ovs-vsctl add-port SW1 ens4

ovs-vsctl add-port SW1 ens5

ovs-vsctl add-port SW1 ens6

ip link set ens4 up

ip link set ens5 up

ip link set ens6 up

Проверим конфигурацию коммутатора:

ovs-vsctl show

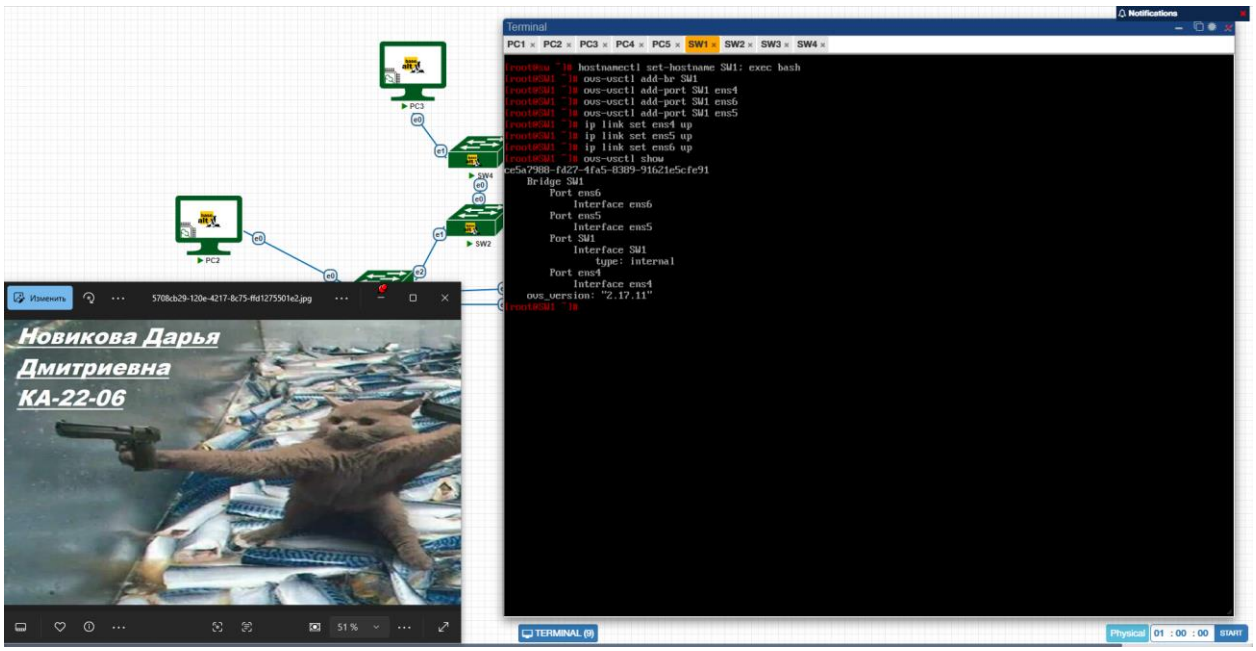

Рисунок 7 — Настройка SW1

Настройка SW2 (рис. 8)

На коммутаторе SW2 создадим bridge и подключим соседние коммутаторы.

ovs-vsctl add-br SW2

ovs-vsctl add-port SW2 ens3

ovs-vsctl add-port SW2 ens4

ovs-vsctl add-port SW2 ens5

ip link set ens3 up

ip link set ens4 up

ip link set ens5 up

Проверим конфигурацию:

ovs-vsctl show

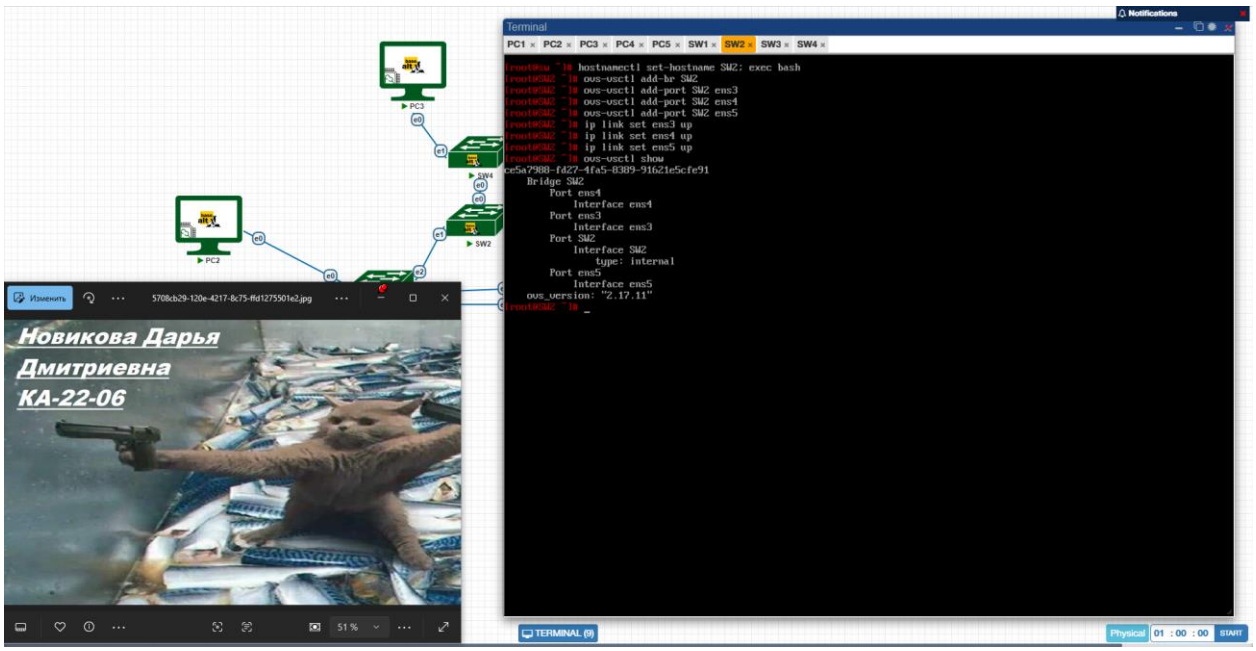

Рисунок 8 — Настройка SW2

Настройка SW3 (рис. 9)

На коммутаторе SW3 создадим bridge и подключим PC5 и соседние коммутаторы.

ovs-vsctl add-br SW3

ovs-vsctl add-port SW3 ens3

ovs-vsctl add-port SW3 ens5

ovs-vsctl add-port SW3 ens6

ip link set ens5 up

ip link set ens6 up

ip link set ens3 up

Проверим конфигурацию:

ovs-vsctl show

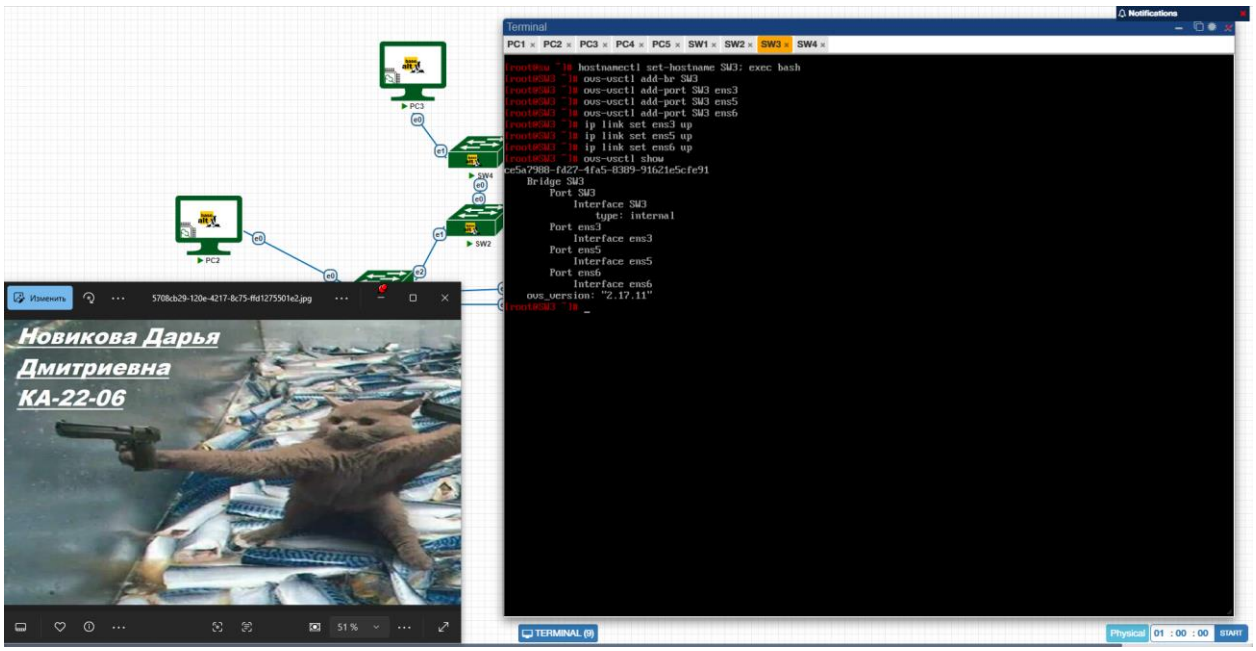

Рисунок 9 — Настройка SW3

Настройка SW4 (рис. 10)

На коммутаторе SW4 необходимо соединить PC3 с коммутатором SW2.

ovs-vsctl add-br SW4

ovs-vsctl add-port SW4 ens3

ovs-vsctl add-port SW4 ens4

ip link set ens3 up

ip link set ens4 up

Проверим конфигурацию:

ovs-vsctl show

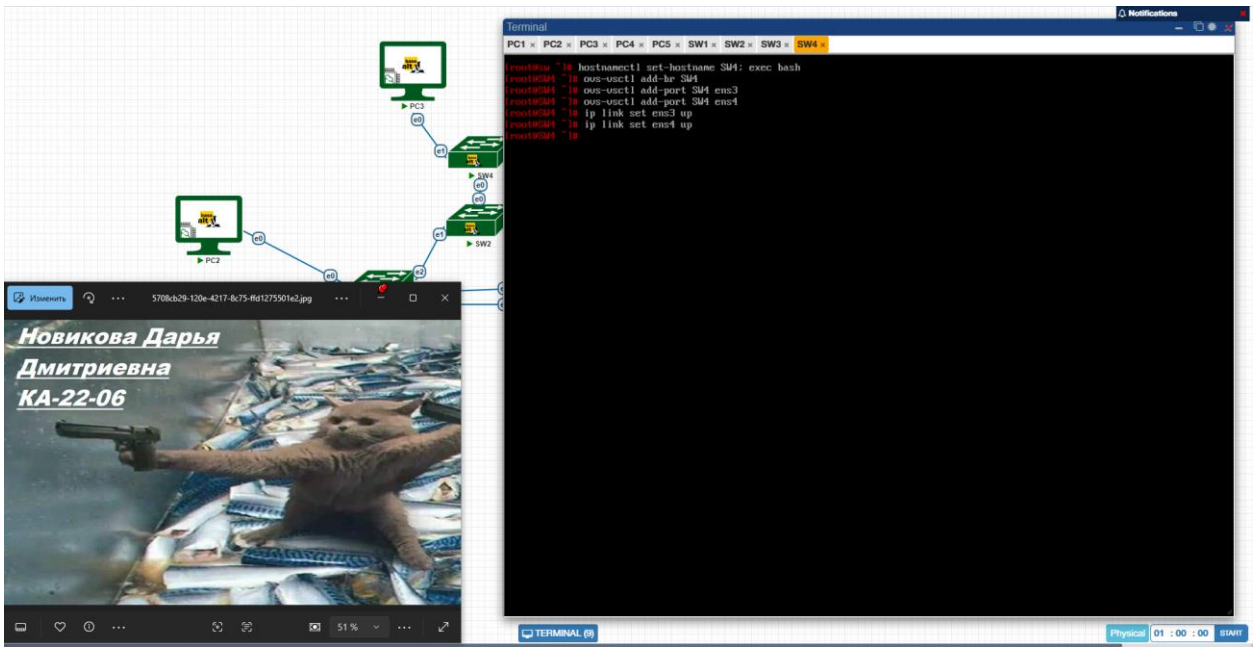

Рисунок 10 — Настройка SW4

Настройка STP

Технология STP будет настроена на коммутаторах SW1, SW2 и SW3.

На каждом коммутаторе проверим состояние протокола связующего дерева:

ovs-appctl stp/show

По результатам команды определяется корневой мост (root bridge).

На SW1 (рис. 11)

ovs-vsctl set bridge SW1 stp_enable=true

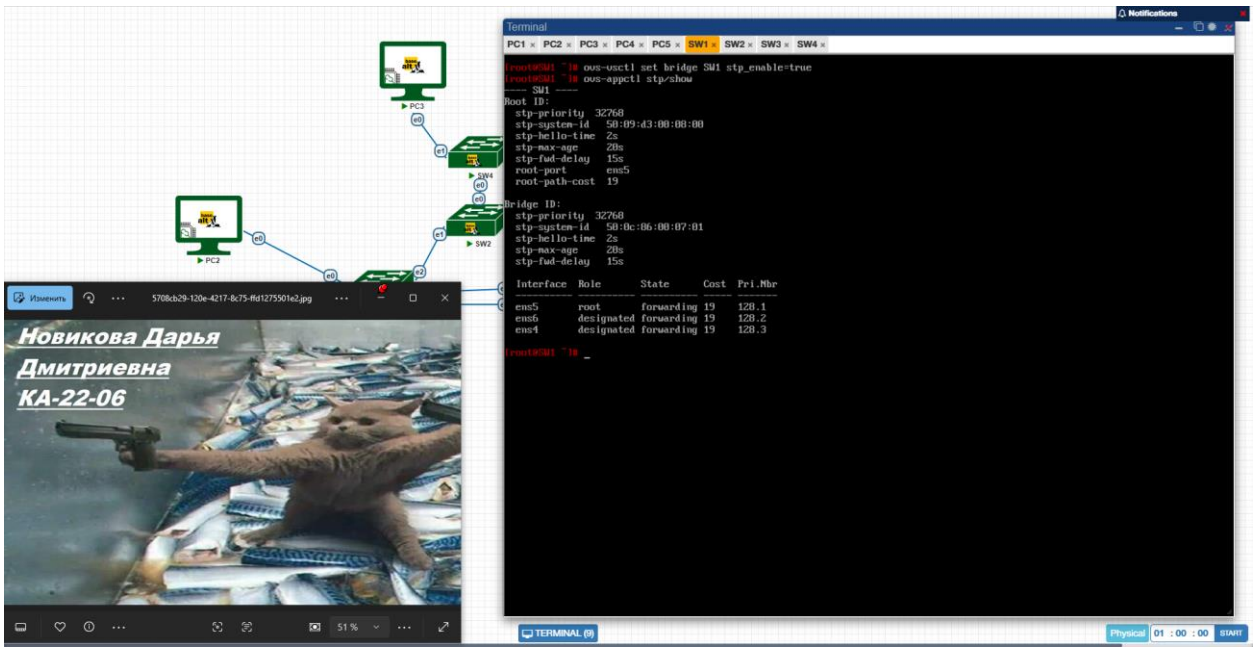

Рисунок 11 — Включение STP на SW1

На SW2 (рис. 12)

ovs-vsctl set bridge SW2 stp_enable=true

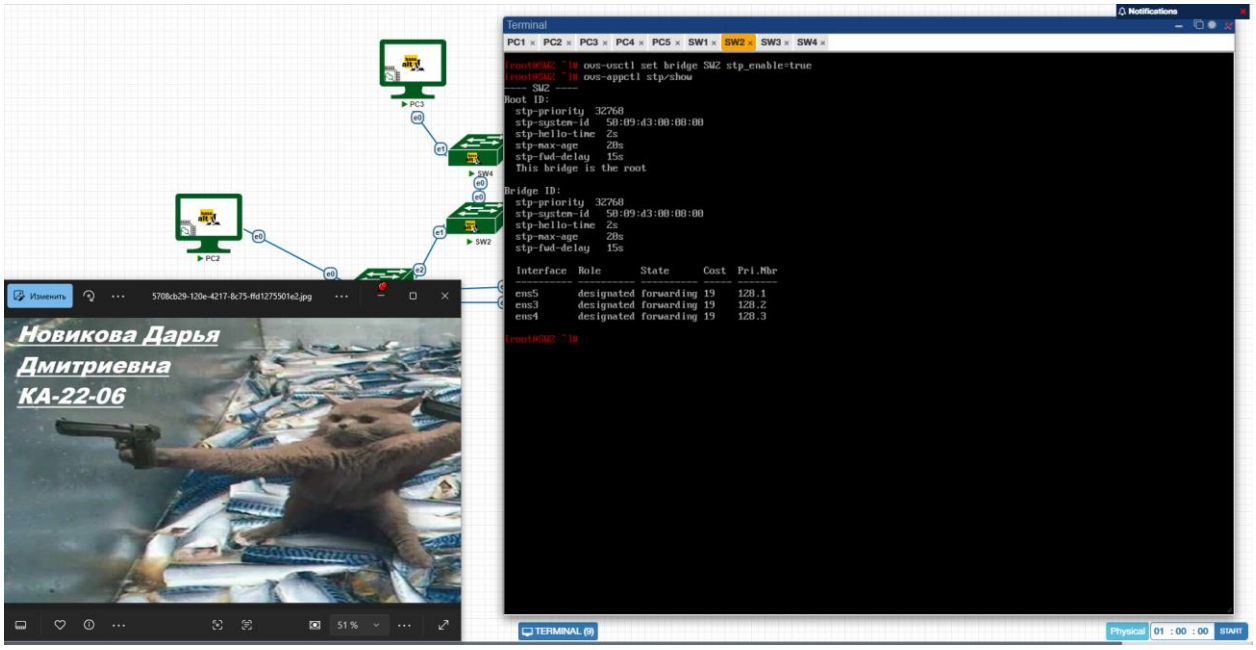

Рисунок 12 — Включение STP на SW2

На SW3 (рис. 13)

ovs-vsctl set bridge SW3 stp_enable=true

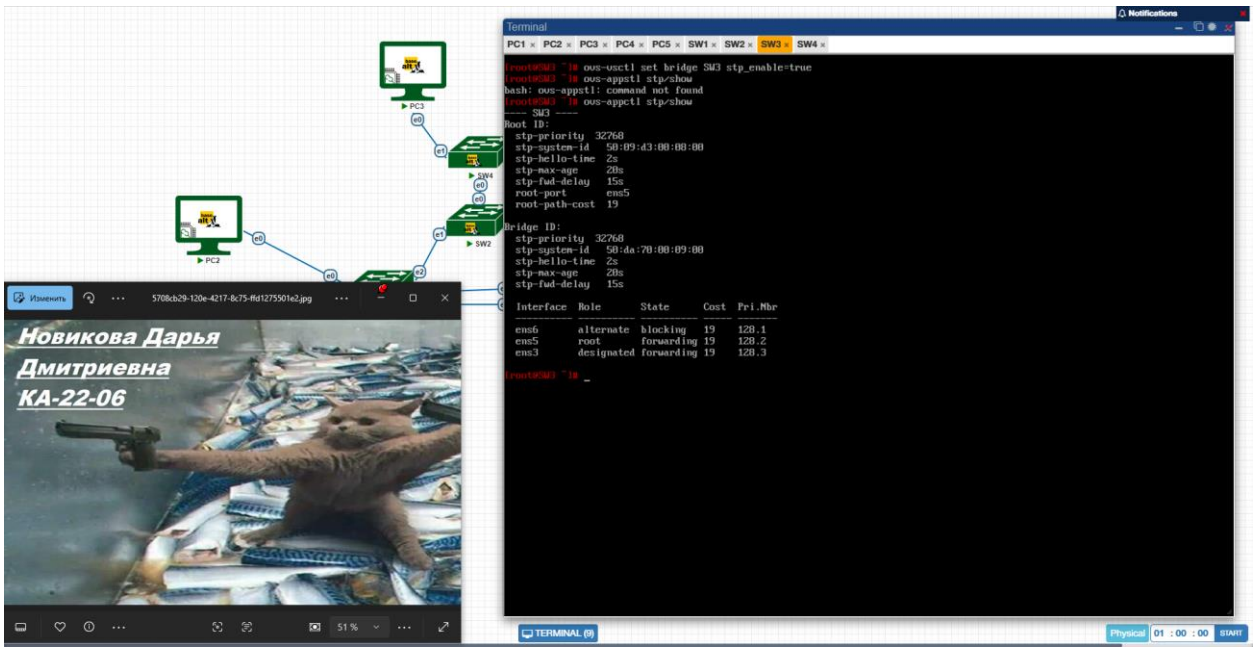

Рисунок 13 — Включение STP на SW3

Корневой можно определить по фразе «This bridge is the root» в Root ID. В моем случае корневым является SW2.

С помощью команды *ovs-appctl stp/show* проанализируем роли портов. В ходе анализа можно обнаружить следующие роли интерфейсов: Root, Designated, Alternate.

Изменение корневого коммутатора

На не корневом коммутаторе изменим приоритет STP, чтобы сделать его корневым.

ovs-vsctl set bridge SW1 other_config:stp-priority=4096

После изменения приоритета протокол STP пересчитывает дерево сети и выбирает новый root bridge (рис. 14).

Перезапустим Open vSwitch:

systemctl restart openvswitch

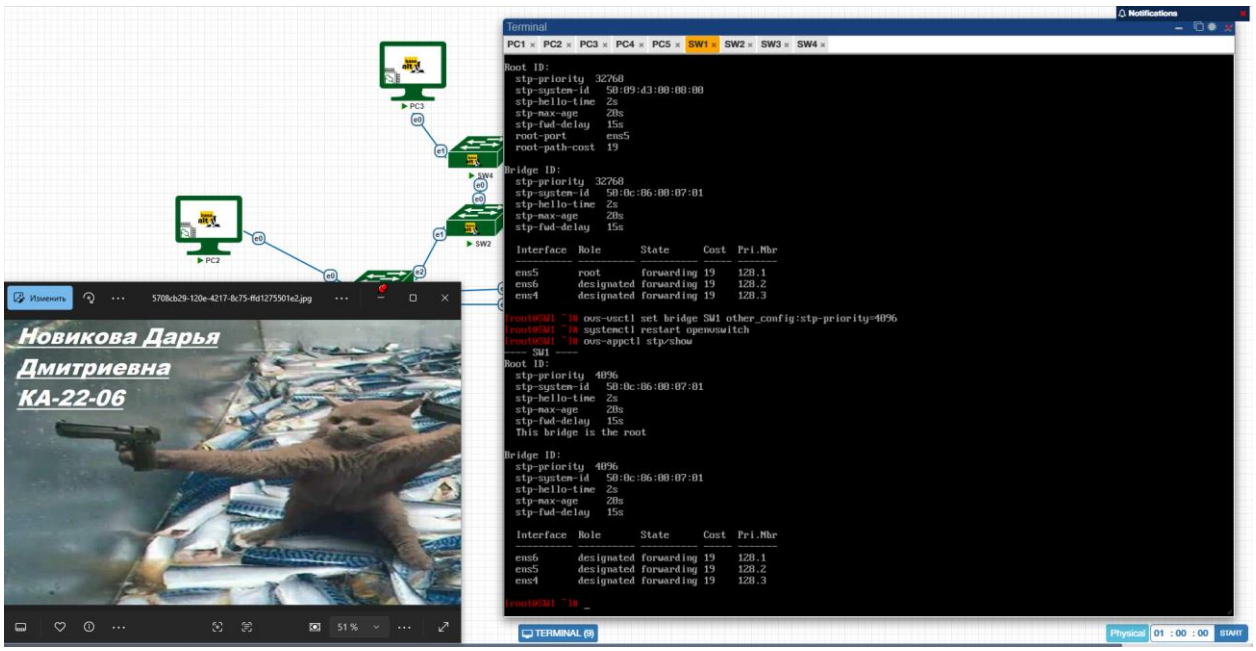

Рисунок 14 — Изменение корневого коммутатора

Тем временем SW2 перестал быть корневым (рис. 15):

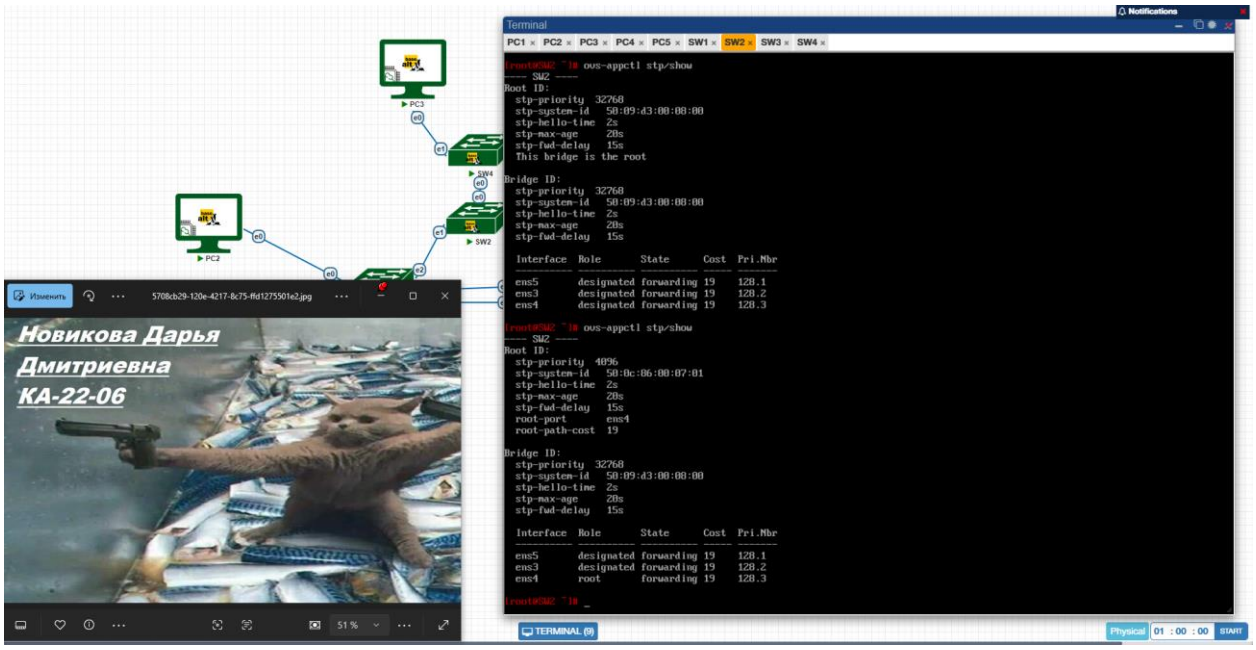

Рисунок 15 — Изменение корневого коммутатора

На одном из коммутаторов запустим Wireshark и выполним анализ пакетов BPDU (рис. 16). BPDU-пакеты используются протоколом STP для обмена служебной информацией между коммутаторами. В пакетах можно увидеть: Bridge ID, Root Bridge ID, Port ID, Path Cost

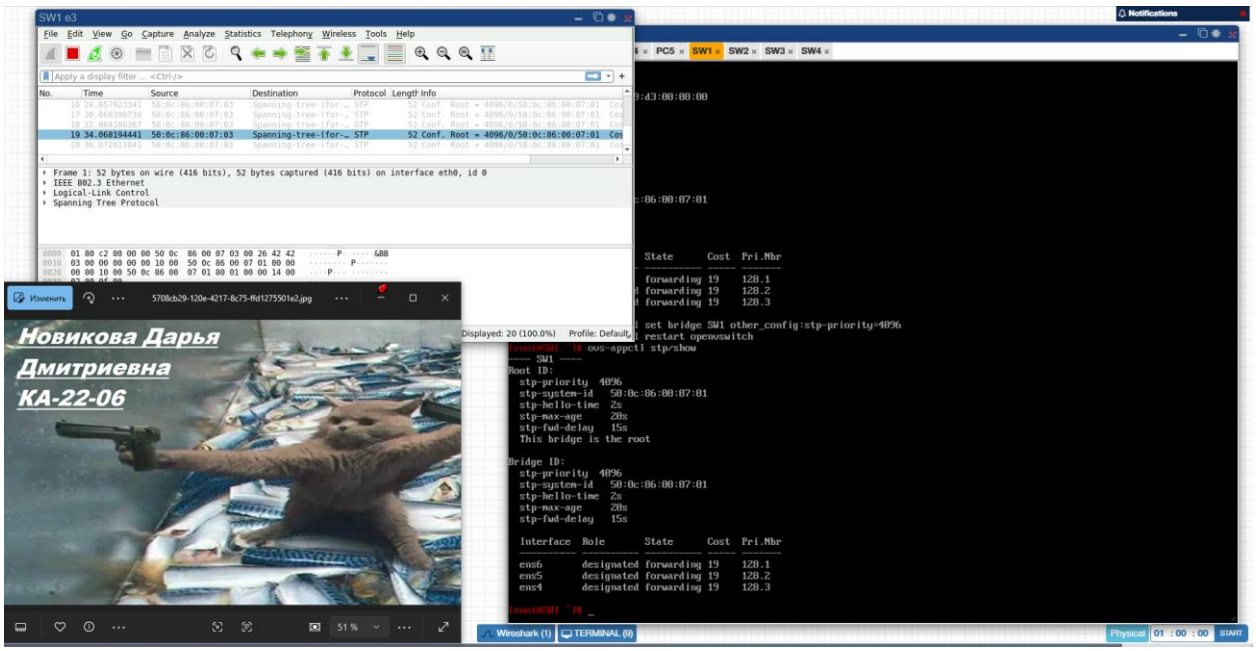

Рисунок 16 — BPDU-пакеты

Анализ маршрута пакетов

Отправим ICMP-пакеты:

от PC3 к PC1 (рис. 17). Путь PC3 → SW4 → SW2 → SW1 → PC1

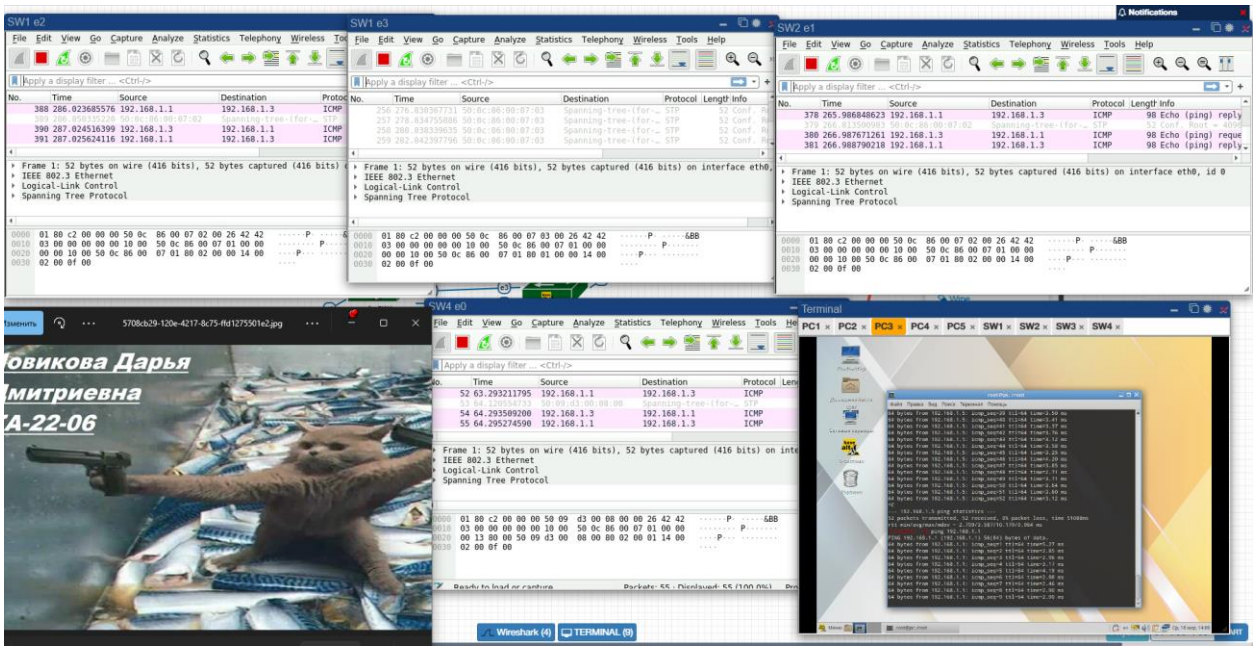

Рисунок 17 — ICMP-пакеты от PC3 к PC1

от PC3 к PC5 (рис. 18). Путь PC3 → SW4 → SW2 → SW1 → SW3 → PC5

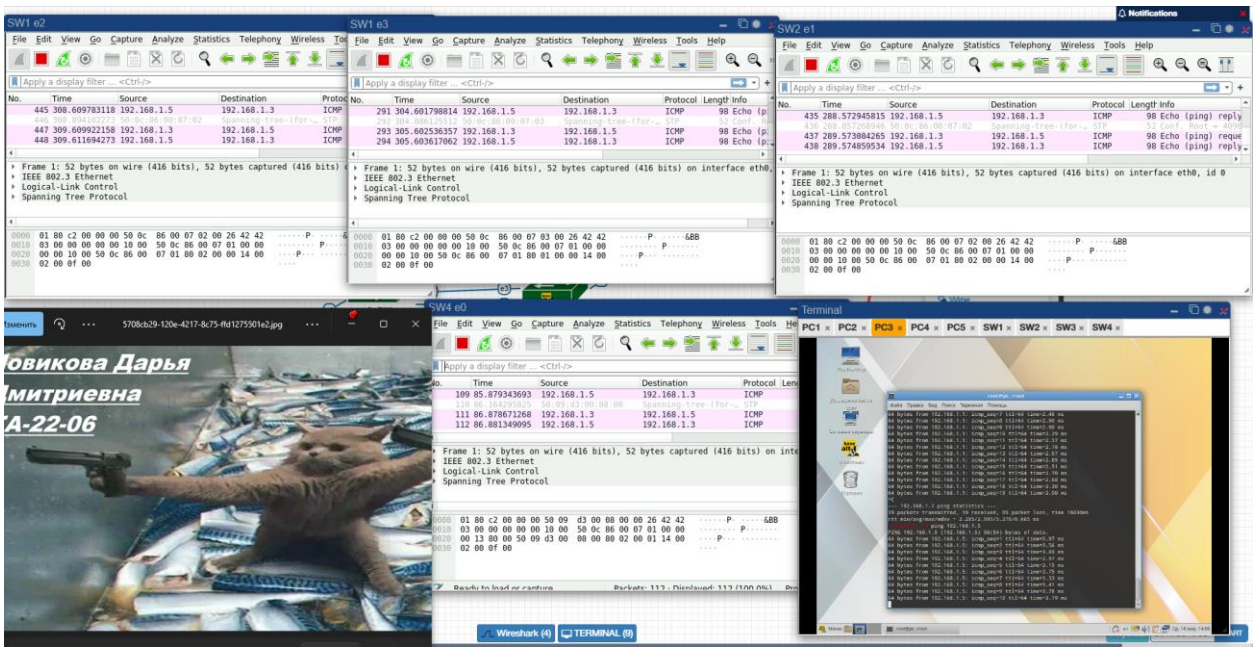

Рисунок 18 — ICMP-пакеты от PC3 к PC5

С помощью Wireshark анализируется путь прохождения пакетов. Более короткий путь может не использоваться из-за блокировки порта протоколом STP для предотвращения сетевых петель.

Настройка RSTP

Выключить STP

ovs-vsctl set bridge SW1 stp_enable=false

Переключим коммутаторы на использование Rapid Spanning Tree Protocol (RSTP).

Проверим состояние протокола:

ovs-appctl rstp/show

На SW1 (рис. 19):

ovs-vsctl set bridge SW1 rstp_enable=true

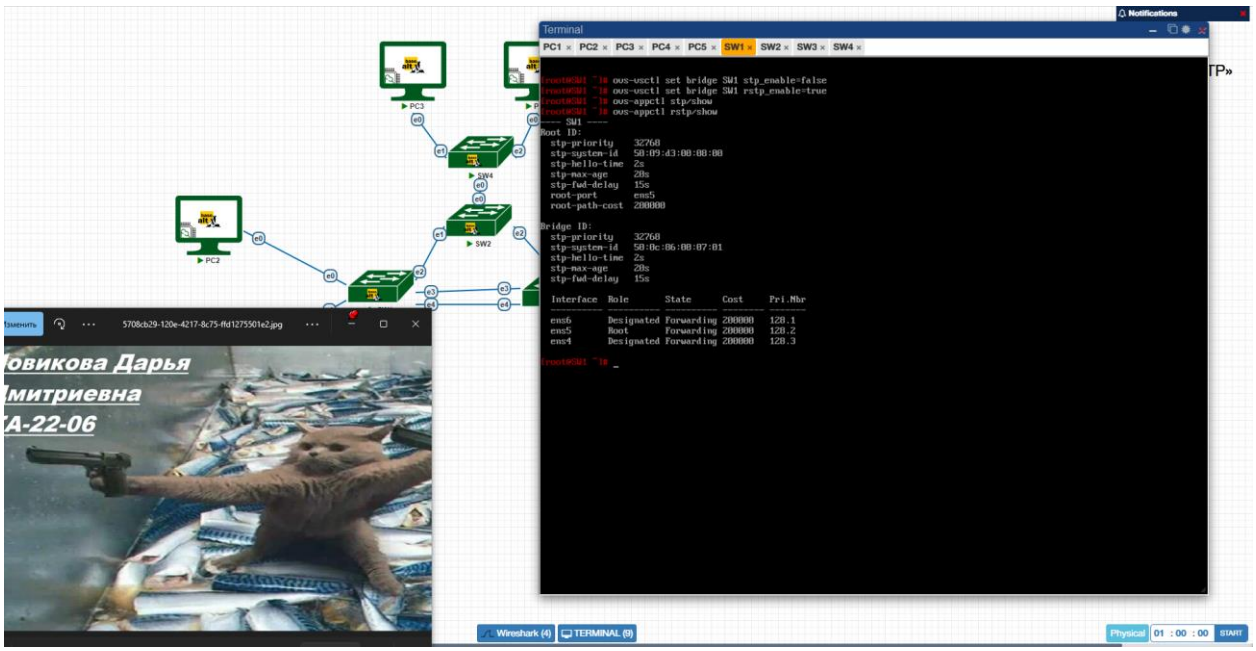

Рисунок 19 — Настройка RSTP

На SW2 (рис. 20):

ovs-vsctl set bridge SW2 rstp_enable=true

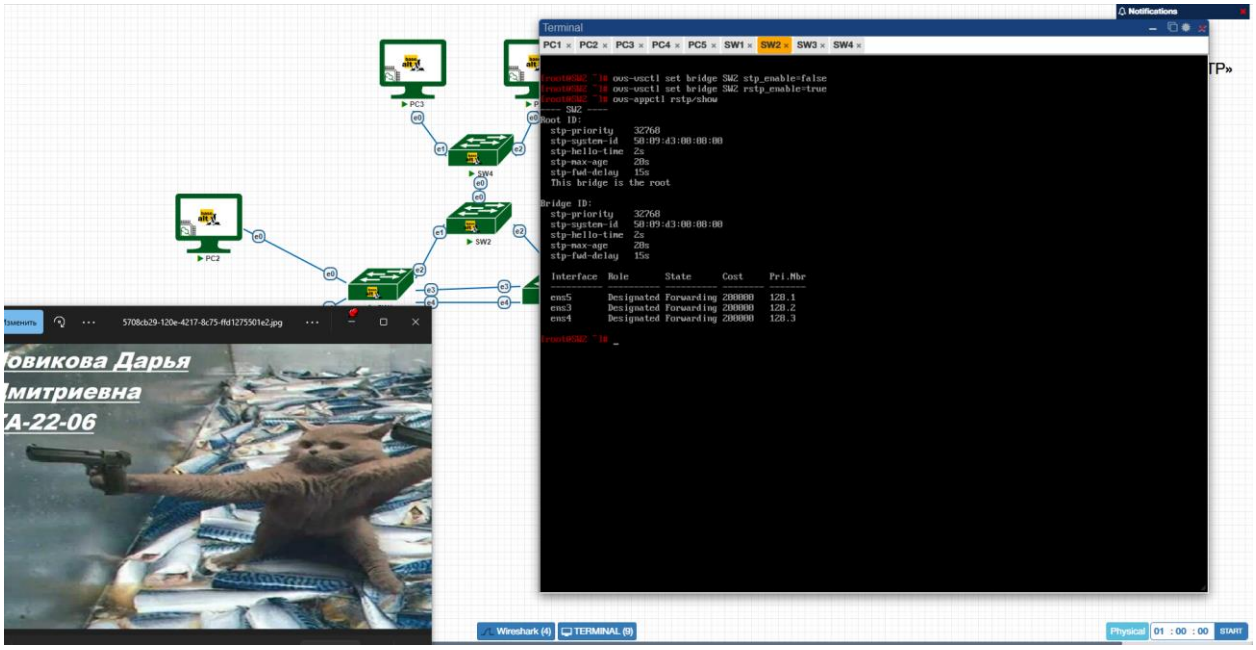

Рисунок 20 — Настройка RSTP

На SW3 (рис. 21):

ovs-vsctl set bridge SW3 rstp_enable=true

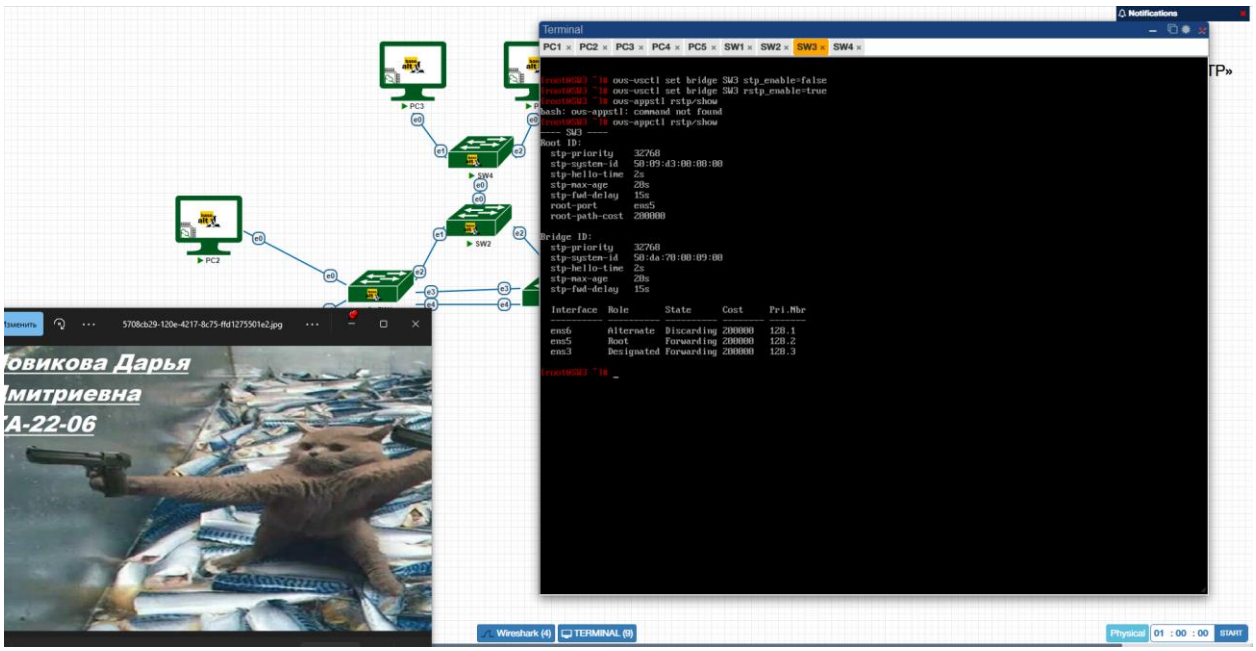

Рисунок 21 — Настройка RSTP

Роли интерфейсов:

Root — порт, ведущий к корневому коммутатору

Designated — основной порт сегмента

Alternate — резервный порт (заблокирован для предотвращения петель)

Настройка EtherChannel

На коммутаторах создадим агрегированный канал.

ovs-vsctl add-bond … bond0 … …

Включение LACP

ovs-vsctl set port bond0 lacp=active

Проверка LACP

ovs-appctl lacp/show

На SW1 (рис. 22):

ovs-vsctl del-port SW1 ens6

ovs-vsctl add-bond SW1 bond0 ens6 ens7

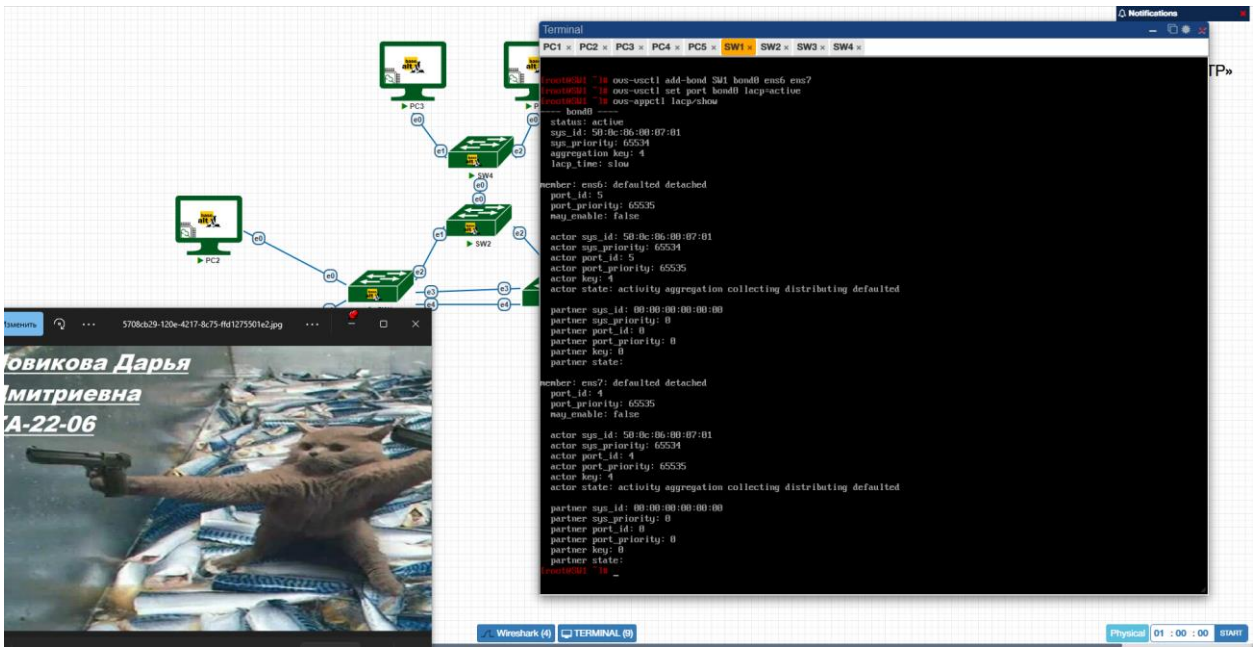

Рисунок 22 — Настройка bond на SW1

Аналогично настроим агрегированный канал на SW3 (рис. 23).

ovs-vsctl add-bond SW3 bond0 ens6 ens7

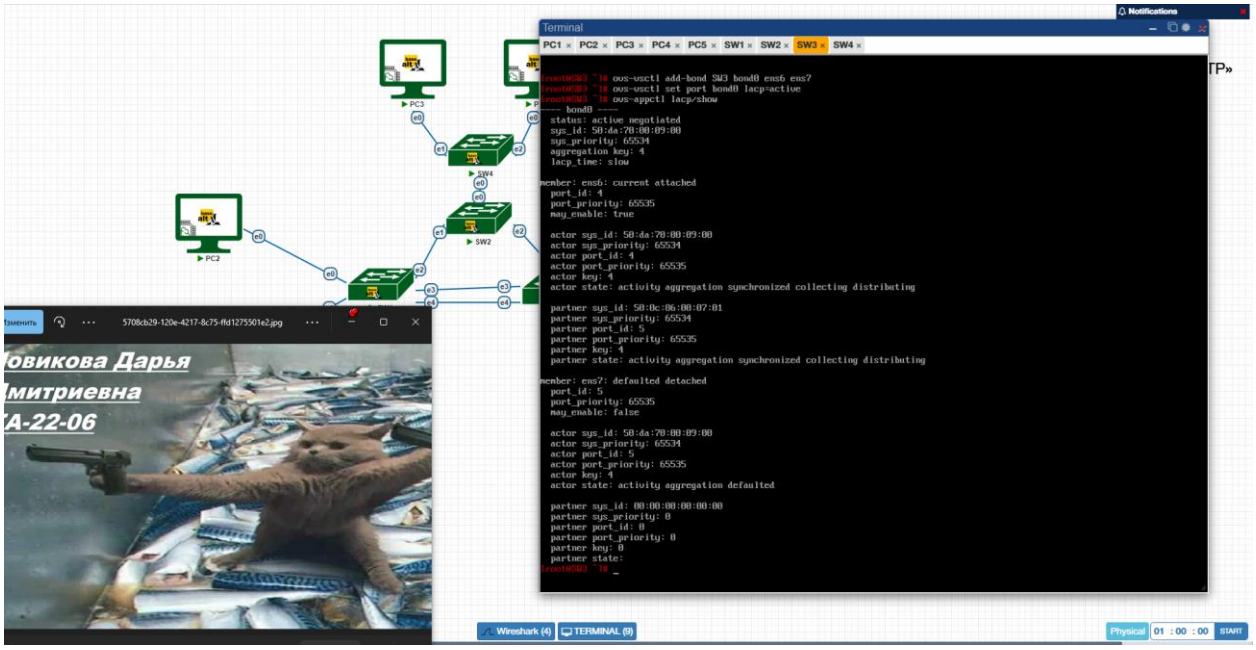

Рисунок 23 — Настройка bond на SW3

Команда позволяет определить, через какие интерфейсы осуществляется передача пакетов.

Проверка режима балансировки (рис. 24 и 25)

ovs-appctl bond/show

Команда показывает используемый режим балансировки.

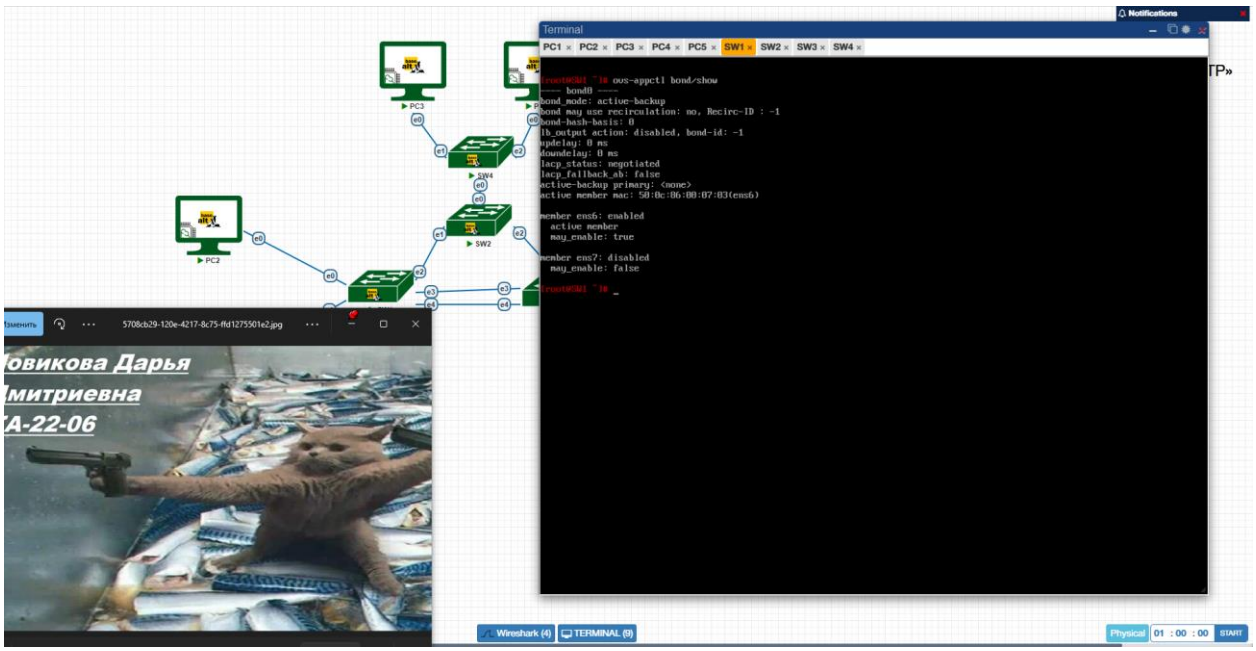

Рисунок 24 — Проверка режима балансировки SW1

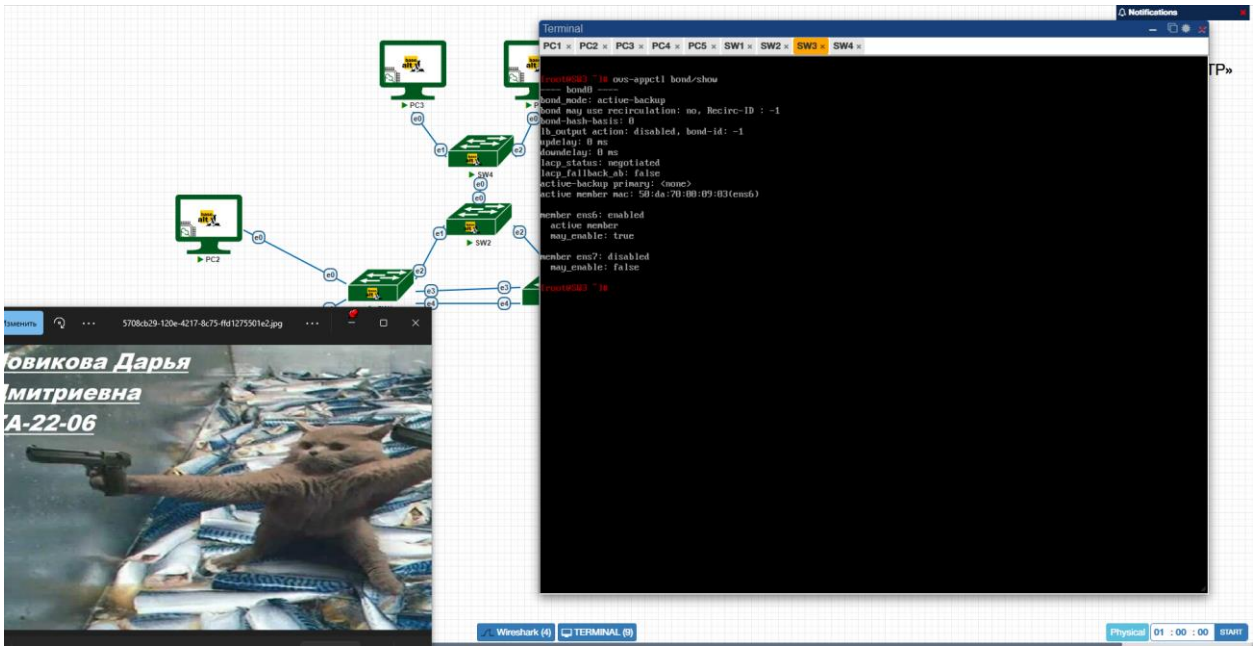

Рисунок 25 — Проверка режима балансировки SW3

Изменение режима балансировки (рис. 26 и 27)

ovs-vsctl set port bond0 bond_mode=balance-tcp

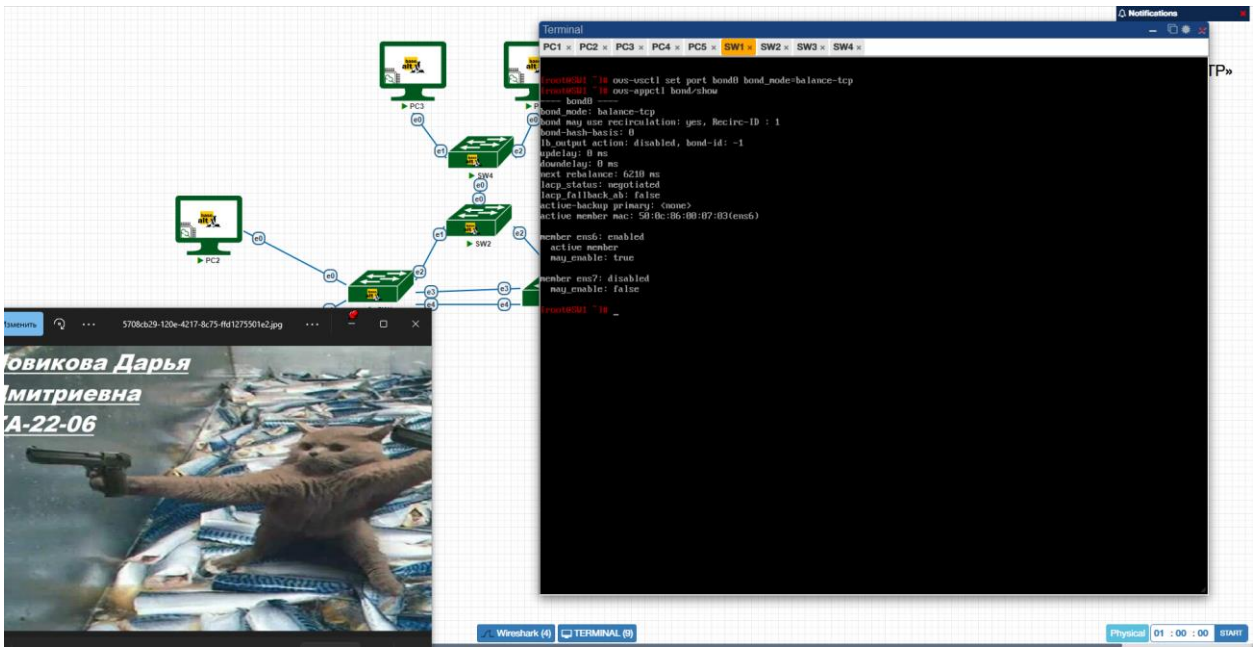

Рисунок 26 — Изменение режима балансировки

ovs-vsctl set port bond0 bond_mode=balance-slb

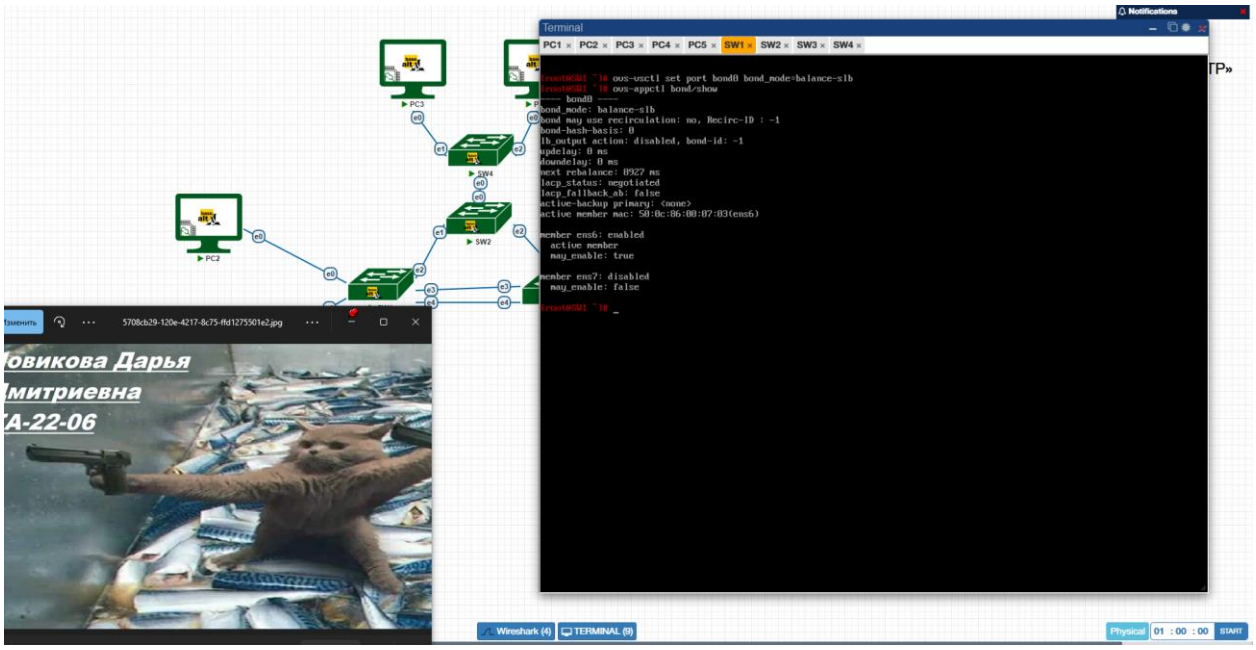

Рисунок 27 — Изменение режима балансировки

Режимы балансировки bond отличаются способом распределения трафика между физическими интерфейсами. В режиме balance-slb распределение происходит на основе MAC-адресов, поэтому весь трафик от одного хоста проходит через один и тот же интерфейс. В режиме balance-tcp используется хеширование по параметрам соединения (IP-адреса и порты), что

позволяет более равномерно распределять нагрузку между интерфейсами и эффективнее использовать пропускную способность канала.

Завершение работы

После завершения тестирования лабораторный стенд удаляется (рис. 28). Для этого необходимо открыть левое меню лабораторной среды и выбрать пункт Destroy Lab

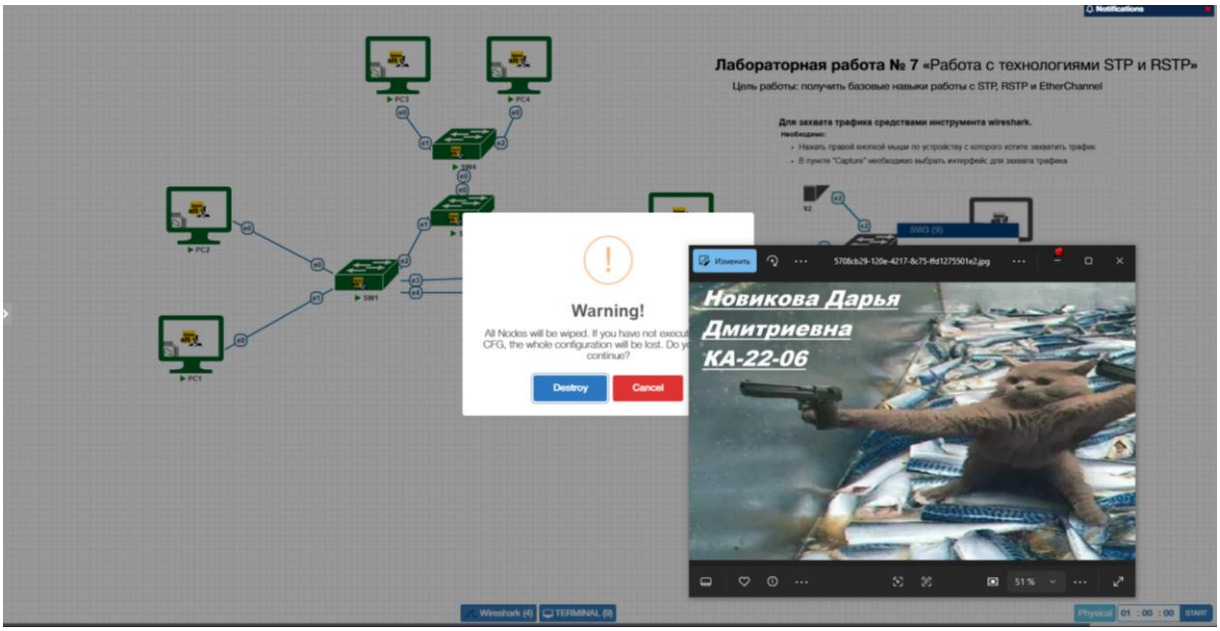

Рисунок 28 — Удаление стенда

КОНТРОЛЬНЫЕ ВОПРОСЫ

1. Что такое STP? RSTP?

STP (Spanning Tree Protocol) — это протокол канального уровня, который предотвращает образование сетевых петель в коммутируемых сетях. Он строит логическое древовидное соединение между коммутаторами и блокирует избыточные каналы.

RSTP (Rapid Spanning Tree Protocol) — улучшенная версия STP, обеспечивающая более быстрое восстановление сети при изменении топологии и более быструю сходимость.

2. Что такое BDPU пакеты?

BPDU (Bridge Protocol Data Unit) — это служебные пакеты, которыми коммутаторы обмениваются в протоколе STP. Они содержат информацию о корневом коммутаторе, стоимости пути до него, идентификаторе коммутатора и состоянии портов. С помощью BPDU коммутаторы определяют структуру дерева и выбирают root bridge.

3. Что такое LACP и зачем он нужен?

LACP (Link Aggregation Control Protocol) — это протокол, используемый для объединения нескольких физических каналов в один логический канал (EtherChannel). Он позволяет увеличить пропускную способность соединения и обеспечить отказоустойчивость сети при выходе из строя одного из каналов.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ

В ходе лабораторной работы были изучены принципы работы протоколов STP и RSTP, предназначенных для предотвращения сетевых петель в коммутируемых сетях. Выполнена настройка коммутаторов, определён корневой мост и проанализированы роли портов и процесс построения связующего дерева.

Также была рассмотрена технология EtherChannel, позволяющая объединять несколько физических каналов в один логический с использованием протокола LACP. В результате получены практические навыки настройки механизмов повышения отказоустойчивости и оптимизации передачи данных в сетях второго уровня.

СПИСОК ИСПОЛЬЗОВАННЫХ ИСТОЧНИКОВ

1. Сети и системы передачи информации // Образовательный портал РГУ нефти и газа (НИУ) имени И.М. Губкина URL: https://edu.gubkin.ru/ (дата обращения: 18.03.2026).